National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

รหัสวิชา ว302 วิทยาศาสตร์

รหัสชุดข้อสอบ 302002

ชื่อ.....นามสกุล.....รหัสวิชา.....

ระดับชั้น.....ห้องสอบ.....วันที่สอบ.....สถานที่สอบ.....

คำชี้แจง

รายละเอียดข้อสอบ	**ข้อสอบฉบับนี้มี 11 หน้า**	**จำนวน 40 ข้อ**	**ระยะเวลา 90 นาที**
วิธีการตอบ	**ให้ใช้ดินสอ 2B ระบายในวงกลมที่เป็นคำตอบในกระดาษคำตอบ**		
เกณฑ์การให้คะแนน	**ส่วนเนื้อหาบทเรียนตามหลักสูตร**	**ข้อ 1-35**	**ข้อละ 2.4 คะแนน**
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)	**ส่วนเนื้อหาประยุกต์**	**ข้อ 36-40**	**ข้อละ 3.2 คะแนน**

ข้อปฏิบัติในการสอบ

1. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ภาคีเครือข่ายโรงเรียนทั่วประเทศ และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการสอบ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด
2. กรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลเกี่ยวกับการสอบให้ครบถ้วนบนหน้าปกแบบข้อสอบและในกระดาษคำตอบ
3. อ่านวิธีการตอบข้อสอบให้เข้าใจแล้วตอบข้อสอบด้วยตนเอง และไม่เอื้อให้ผู้อื่นคัดลอกคำตอบได้
4. ห้ามคัดลอก บันทึกภาพ หรือเผยแพร่ข้อสอบก่อนมีการเฉลยโดยเด็ดขาด
5. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบก่อน 1 ชั่วโมงหลังจากเริ่มเวลา
6. ไม่อนุญาตให้ผู้คุมสอบเปิดอ่านข้อสอบ

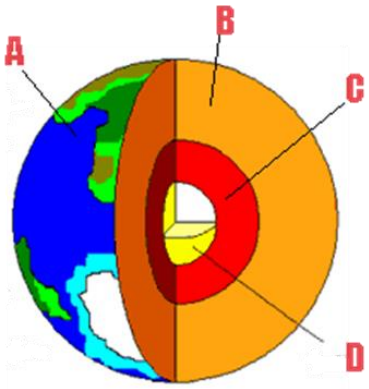
หากผู้เข้าสอบฝ่าฝืนข้อปฏิบัติ สำนักงาน สวช. จะมีการดำเนินการ ดังนี้

1. ไม่ประกาศผลการสอบจากการทดสอบดังกล่าว
2. แจ้งไปยังโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียน ผู้ดูแลของผู้สอบเพื่อดำเนินการตักเตือนและกล่าวโทษ
3. แจ้งไปยังผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นภาคีเครือข่าย สวช. เพื่อพิจารณารับเข้าศึกษา

เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย
บริษัท อีซี่ลิช อินเตอร์-เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
การทำซ้ำหรือดัดแปลงหรือเผยแพร่เอกสารฉบับนี้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ส่วนที่ 1: ข้อสอบวัดทักษะตามเนื้อหาบทเรียนในหลักสูตร (ข้อ 1 – 35)

1.



จากภาพข้อใดเป็นส่วนของแกนโลก

1. A และ B
2. C และ D
3. B และ C
4. A และ D
5. B และ D

2. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของบรรยากาศ

1. ช่วยในการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์
2. สามารถใช้ในการคมนาคมทางอากาศได้
3. จระเข้ช่วยดูดกลืนรังสีต่าง ๆ ไม่ให้ผ่านสู่โลกมากเกินไป
4. ช่วยปรับอุณหภูมิของโลกให้พอเหมาะกับสิ่งมีชีวิต
5. ช่วยเสียดสีกับวัตถุภายนอกโลกทำให้ลุกไหม้หมดหรือมีขนาดเล็กลงก่อนถึงผิวโลก

3. ข้อความใดถูกต้องเกี่ยวกับระบบสุริยะ

ก. มีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง

ข. เป็นส่วนหนึ่งของกาแล็กซีทางช้างเผือกหรือกาแล็กซีของเรา

ค. ดวงดาวที่มองเห็นด้วยตาเปล่าเมื่ออยู่บนโลก ล้วนเป็นบริวารของดวงอาทิตย์ทั้งสิ้น

ง. มีดาวเคราะห์ 8 ดวง ดาวเคราะห์น้อย ดาวหาง อุกกาบาตและดวงจันทร์ที่โคจรอยู่รอบดาวเคราะห์เป็นบริวาร

คำตอบที่ถูกต้องคือข้อใด

1. ก, ข
2. ข, ค
3. ก, ข และ ง
4. ข, ค และ ง
5. ก, ค และ ง

National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

4. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นรูปแบบของคลื่นที่เดินทางได้รวดเร็วโดยไม่จำเป็นต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ ในสเปคตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งหมด สเปคตรัมใดเดินทางได้เร็วที่สุด และเดินทางได้ช้าที่สุดตามลำดับ

1. รังสีแกมม่า คลื่นวิทยุ
2. แสง รังสีเอกซ์
3. รังสี UV คลื่นไมโครเวฟ
4. คลื่นเสียง แสง
5. ทุกสเปคตรัมในคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเดินทางด้วยความเร็วเท่ากัน

5. จากปฏิกิริยาการนำโลหะโซเดียมไปใส่ในน้ำ แล้วทำให้อินดิเคเตอร์เปลี่ยนสีเป็นสีชมพู และมีผลิตภัณฑ์เป็นฟองแก๊สเกิดขึ้น ข้อใดสรุปถูกต้อง

1. ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเป็นปฏิกิริยาการสะเทิน
2. แก๊สที่เกิดขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์เป็นแก๊สที่ช่วยให้ไฟติด
3. อินดิเคเตอร์ที่ใช้ในการทดลองควรเป็นฟีนอล์ฟทาลีน
4. สารละลายที่ได้เป็น pH ต่ำกว่า 7
5. ถูกต้องทั้งข้อ 1 และ 3

6. ธาตุในข้อใดจัดเป็นธาตุกลุ่มเรพรีเซนเททีฟทั้งหมด

1. Li Na Xe Co
2. K Cs Rn Pb
3. Pb Ag Hg Ra
4. Cl I Br Fe
5. Sc Mn Cr Zn

7. นำสาร A มาทำปฏิกิริยาการเผาไหม้ โดยการเผาไหม้สาร A เป็นการเผาไหม้แบบสมบูรณ์ไม่เกิดเขม่า ข้อใดสรุปการทดลองนี้ได้ถูกต้อง

1. แก๊สที่เกิดขึ้นในปฏิกิริยาการเผาไหม้เป็นแก๊สที่สิ่งมีชีวิตใช้ในการหายใจ
2. สาร A เป็นสารที่ธาตุคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบ
3. แก๊สที่เป็นผลิตภัณฑ์จากการเผาไหม้สาร A คือแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์
4. สารตั้งต้นที่ใช้ในการเกิดปฏิกิริยาอยู่ในสถานะของสารละลายทั้งหมด
5. แก๊สที่เป็นสารตั้งต้นในการเกิดปฏิกิริยา ผู้ผลิตในระบบนิเวศใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

8. จากผลการทดลองนำดอกชวนชมสีชมพูรุ่นพ่อแม่ (รุ่นที่1) มาผสมกัน ปรากฏว่าในรุ่นลูก (รุ่นที่2) ได้ดอกชวนชมสีชมพูและดอกชวนชมสีขาว ในอัตราส่วน 3:1 ถ้านำดอกชวนชมสีชมพูในรุ่นพ่อแม่ (รุ่นที่1) มาผสมกับดอกชวนชมสีขาว (รุ่นที่2) ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง

1. อัตราส่วนรุ่นลูก 3:1 รุ่นที่ (3) ดอกสีขาว
2. รุ่นลูก รุ่นที่ (3) จะเป็นดอกสีชมพูทั้งหมด
3. จีโนไทป์ของรุ่นพ่อแม่ (รุ่นที่1) เป็นพันทาง
4. การถ่ายทอดสีดอกของต้นชวนชมเป็นแบบเด่นไม่สมบูรณ์
5. ดอกสีขาวเป็นลักษณะเด่นร่วมกันกับสีชมพู

9. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับพันธุวิศวกรรมได้ถูกต้อง

1. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง DNA หนึ่งไปใส่ในอีก DNA หนึ่งของสิ่งมีชีวิตเดียวกัน
2. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง DNA จากสิ่งมีชีวิตหนึ่งไปใส่ในอีก DNA ของสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่ง
3. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง DNA จากสิ่งมีชีวิตหนึ่งไปใส่ในโครโมโซมของสิ่งมีชีวิตอีกชนิดอื่น
4. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโครโมโซมด้วยการแยกยีนจากสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งไปใส่ในโครโมโซมของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง
5. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโครโมโซมด้วยการแยกยีนจากโครโมโซมหนึ่งไปใส่ในโครโมโซมของ. สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน

10. ตารางแสดงผลการระเหยแห้งของสาร ก และ ข เป็นดังนี้

สาร	ลักษณะของสาร	ผลการระเหยแห้ง
ก	ของเหลวใส ไม่มีสี	ตะกอนขาว
ข	ของเหลวสีแดง	ไม่มีตะกอน

ข้อสรุปใดถูกต้อง

1. ก และ ข เป็นสารบริสุทธิ์
2. ก และ ข เป็นสารละลาย
3. ก และ ข เป็นสารผสม
4. ก เป็นสารละลาย ข อาจเป็นสารละลายหรือสารบริสุทธิ์
5. ก เป็นสารบริสุทธิ์ ข อาจเป็นสารละลายหรือสารบริสุทธิ์

11. ผลของปฏิกิริยาเคมีในข้อใดที่ไม่ทำให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ก การเกิดสม็อก

ข การเกิดฝนกรด

ค การทำฝนเทียม

ง การเกิดหินงอกหินย้อย

จ การเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก

คำตอบที่ถูกต้องคือข้อใด

1. ก และ ข
2. ก และ ค
3. ข และ ง
4. ค และ ง
5. ข และ ค

National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

12. ของผสมประกอบด้วยเทียนไข น้ำตาล และลูกเหม็น ปนกันอยู่ วิธีใดเหมาะสมที่สุดเพื่อใช้แยกลูกเหม็นออกจากของผสมให้ได้สารบริสุทธิ์

1. ค่อยๆ อุ่นของผสมให้ร้อน
2. สกัดของผสมด้วยเฮกเซน
3. เผาของผสมให้ร้อนแดง
4. ละลายของผสมด้วยน้ำ
5. ละลายของผสมด้วยแอลกอฮอล์

13. การเคลื่อนที่ของวัตถุที่มีการเปลี่ยนรูปพลังงานจลน์เป็นพลังงานศักย์โน้มถ่วง ข้อใดถูกต้อง

ก ลูกบอลถูกโยนขึ้นจนถึงจุดสูงสุด
ข นักกระโดดร่มดิ่งลงมาถึงพื้นดิน
ค นักกระโดดสูงกระโดดถึงคาน
ง ลูกบอลกลิ้งไปบนพื้นโต๊ะแล้วตกลงกระทบพื้นล่าง

1. ข้อ ก และ ง
2. ข้อ ข และ ง
3. ข้อ ก, ค และ ง
4. ข้อ ข, ค และ ง
5. ข้อ ก, ข และ ค

14. ในการแข่งขันกีฬาชักเย่อของนักกีฬาจาก 2 โรงเรียน นักกีฬาแต่ละคนออกแรงไม่เท่ากัน โดยนักกีฬาโรงเรียน A ออกแรง 10, 18 และ 22 นิวตัน ตามลำดับ นักกีฬาโรงเรียน B ออกแรง 8, 15 และ 25 นิวตัน ตามลำดับ แรงลัพธ์ที่เกิดขึ้นมีค่าเท่าใด

1. 2 นิวตัน
2. 4 นิวตัน
3. 6 นิวตัน
4. 8 นิวตัน
5. 9 นิวตัน

15. วางน้ำร้อนมวล 200 กรัม อุณหภูมิ 90 °C ไว้จนอุณหภูมิลดลง 70 °C ความร้อนที่น้ำร้อนสูญเสียไปเท่าไหร่ (ความร้อนจำเพาะของน้ำมีค่า = 1 cal/g °C)

1. 4,000 cal
2. 4,500 cal
3. 4,550 cal
4. 4,700 cal
5. 4,800 cal

16. ครูสุธีทำโทษนักเรียนที่มาสายโดยการให้วิ่งรอบสนามเป็นวงกลมจำนวนทั้งสิ้น 3 รอบ ซึ่งระยะจากขอบสนามฝั่งนึงมาถึงขอบสนามอีกฝั่งหนึ่งวัดระยะทางได้ 98 เมตร การกระทำดังกล่าวของนักเรียนเกิดงานเท่าใด โดยนักเรียนวิ่งจากจุดเริ่มต้นรอบสนามวงกลมจำนวน 3 รอบ และจะสิ้นสุดเมื่อมาหยุดที่จุดเริ่มต้นดังกล่าว โดยแต่ละรอบนักเรียนออกแรงวิ่งโดยประมาณ 20 นิวตัน

1. 110,880 จูล
2. 55,440 จูล
3. 18,480 จูล
4. 9,240 จูล
5. 0 จูล

(โจทย์มีการเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องแล้ว)

National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

17. การที่มองเห็นเหรียญซึ่งจมอยู่ก้นบ่อ หรือมองเห็นก้นบ่ออยู่ตื้นกว่าความเป็นจริง เป็นผลเนื่องจากปรากฏการณ์ใด

1. การหักเหของแสง
2. การสะท้อนของแสง
3. การเลี้ยวเบนของแสง
4. ดัชนีหักเหของแสง
5. ความผิดปกติทางสายตานักเรียนกลุ่มหนึ่งรวมกันทดลอง

18. ในจังหวะที่หายใจเข้ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในลักษณะใด

1. ปริมาตรของช่องอกน้อยลง ความดันอากาศสูงขึ้น
2. ปริมาตรของช่องอกมากขึ้น ความดันอากาศสูงขึ้น
3. ปริมาตรของช่องอกมากขึ้น ความดันอากาศลดต่ำลง
4. ปริมาตรของช่องอกน้อยลง ความดันอากาศลดต่ำลง
5. ปริมาตรของช่องออกเท่าเดิม ความดันอากาศสูงขึ้น

19. การทำงานของระบบขับถ่ายปัสสาวะที่ถูกต้องคือข้อใด

1. เลือด —› หน่วยไต —› ท่อปัสสาวะ —› กระเพาะปัสสาวะ
2. เลือด —› หน่วยไต —› หลอดไต —› กระเพาะปัสสาวะ —› ท่อปัสสาวะ
3. เลือด —› หลอดไต —› หน่วยไต —› กระเพาะปัสสาวะ —› ท่อปัสสาวะ
4. เลือด —› กรวยไต —› หลอดไต —› หน่วยไต —› กระเพาะปัสสาวะ —› ท่อปัสสาวะ
5. เลือด —› กรวยไต —› หลอดไต —› หน่วยไต —› ท่อปัสสาวะ —› กระเพาะปัสสาวะ

20. อาหารในระบบย่อยอาหารที่ถูกย่อยบริเวณกระเพาะอาหารมีความแตกต่างจากอาหารในระบบขับถ่ายที่อยู่บริเวณลำไส้ใหญ่หรือไม่ อย่างไร

1. แตกต่างกัน อาหารในระบบย่อยอาหารมีโมเลกุลใหญ่กว่าอาหารในระบบขับถ่าย
2. แตกต่างกัน อาหารในระบบย่อยอาหารถูกเอนไซม์ย่อยให้มีขนาดเล็กลง ส่วนอาหารในระบบขับถ่ายถูกดูดน้ำกลับมาทำให้เหนียวและแข็ง
3. ไม่แตกต่างกัน เพราะร่างกายไม่มีระบบที่ทำหน้าที่ในการเปลี่ยนแปลงโมเลกุลของอาหาร
4. ไม่แตกต่างกัน เพราะเมื่ออาหารถูกบดเคี้ยวที่ปากจะเข้าสู่อวัยวะในระบบย่อยอาหารโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะอีก
5. ไม่แตกต่างกัน เพราะเมื่ออาหารถูกบดเคี้ยวที่ปากจะเข้าสู่อวัยวะโดยใช้เอนไซม์ในการย่อย และมีการเปลี่ยนแปลงขนาดของอาหาร

21. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่เมนเดล บิดาแห่งวิชาพันธุศาสตร์เลือกใช้ต้นถั่วลันเตาในการทดลองศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

1. ราคาถูกที่มีทุกท้องถิ่น
2. ปลูกง่าย
3. ขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในสามเดือน
4. เป็นดอกสมบูรณ์เพศ สามารถขยายพันธุ์ได้ง่าย
5. มีลักษณะเด่นและลักษณะด้อยแตกต่างกันอย่างชัดเจน

22. “เด็กหลอดแก้ว” เป็นเทคโนโลยีชีวภาพรูปแบบหนึ่งที่ผู้มีปัญหามีบุตรยากให้ความสนใจในปัจจุบัน การทำเด็กหลอดแก้วมีหลักการอย่างไร

1. ปฏิสนธิในหลอดแก้ว แล้วนำตัวอ่อนฉีดเข้าไปในครรภ์แม่
2. ปฏิสนธิและเจริญเป็นตัวอ่อนในหลอดแก้วตลอดเวลา
3. ปฏิสนธิในครรภ์แม่ แล้วนำตัวอ่อนมาเลี้ยงในหลอดแก้ว
4. นำอสุจิของพ่อใส่หลอดแก้วไว้ฉีดเข้าไปในมดลูกของแม่เวลาไข่สุก
5. ปฏิสนธิโดยวิธีธรรมชาติแต่เอาตัวอ่อนออกมาเลี้ยงในหลอดแก้ว

(โจทย์มีการเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องแล้ว)

23. “เมื่อเผลอไปถูกเตารีดจึงกระตุกมือออก แล้วรู้สึกแสบร้อนภายหลัง” จากข้อความดังกล่าว ข้อความใดถูกต้อง

1 ปฏิกิริยาสะท้อนกลับเกิดขึ้นช่วงที่กระตุกมือออก
2 สมองสั่งการให้กระตุกมือออก
3 การกระตุกมือออกเกิดจากการสั่งการของกล้ามเนื้อเรียบ
4 ความรู้สึกแสบร้อนเกิดจากการสั่งงานสมองในภายหลัง

คำตอบที่ถูกต้องคือข้อใด

1. 1 และ 2
2. 1 และ 4
3. 2 และ 3
4. 2 และ 4
5. 3 และ 4

National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

24. ข้อใดเป็นการนำหลักของการขยายตัวของวัตถุเนื่องจากความร้อนไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง

1. การนอนอาบแดดในฤดูร้อน
2. การนั่งผิงไฟในช่วงฤดูหนาว
3. การวางรางรถไฟโดยเว้นช่องว่างให้ห่างกันพอสมควร
4. การทำที่จับพลาสติกของหม้อต้มเพื่อป้องกันความร้อน
5. การเติมน้ำในหม้อน้ำรถยนต์จนเต็มเพื่อป้องกันเครื่องยนต์เสียหาย

25. ดาวเคราะห์ 4 ดวงที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดมีอะไรเหมือนกัน

1. ผิวที่เป็นหินแข็ง
2. อุณหภูมิพื้นผิว
3. หมุนทวนเข็มนาฬิกา
4. ชั้นบรรยากาศ
5. มีดาวบริวารจำนวนเท่ากัน

26. โรคทางพันธุกรรมใดที่ถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูก

1. โรคเบาหวาน
2. โรคปอดอักเสบ
3. โรคเริม
4. โรคความดัน
5. โรคหนองใน

27. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับฮีโมโกลบิน

1. เป็นสารประเภทโปรตีน
2. พบในเม็ดเลือดแดง
3. ฮีโมโกลบินขนส่งเฉพาะแก๊สออกซิเจนเท่านั้น
4. มีหน้าที่จับออกซิเจนเมื่อจับออกซิเจนแล้วเลือดเป็นสีแดง
5. เป็นโปรตีน

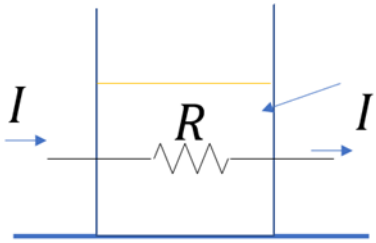
28. ข้อความต่อไปนี้ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

1. เม็ดเลือดแดงมีนิวเคลียสตลอดอายุ
2. หัวใจห้องบนขวารับเลือดดำจากร่างกาย
3. เกล็ดเลือด มีหน้าที่ช่วยในการหยุดเลือดไหลในกรณีมีบาดแผล
4. เม็ดเลือดขาวช่วยกำจัดสิ่งแปลกปลอม
5. กำจัดเชื้อโรคที่เข้ามาในร่างกาย

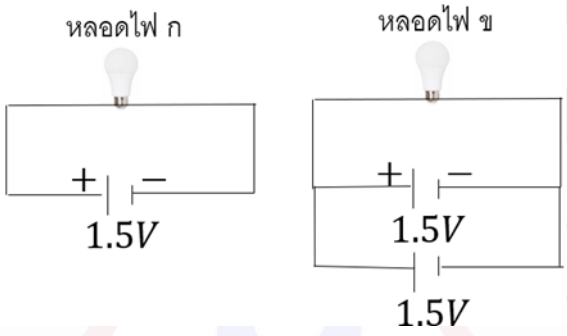
National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

29. กระแส I = 5 A ไหลผ่านลวดทำความร้อนซึ่งมีความต้านทาน R = 200Ω ในกระบอกต้มน้ำซึ่งมีน้ำอยู่ 2.0 kg ถ้า ปล่อยกระแสไฟฟ้าไหลอยู่นาน 2 นาที อุณหภูมิของน้ำจะเพิ่มขึ้นกี่องศาเซลเซียส (น้ำมีค่าความจุความร้อนจำเพาะ 4200 $Jkg^{-1}K^{-1}$ และไม่ต้องคำนึงถึงความจุความร้อนของเส้นลวดความต้านทานและตัวกาต้มน้ำ)

1. 70.42
2. 71.42
3. 72.42
4. 73.42
5. 74.42



30. หลอดไฟ ก และ ข มีคุณสมบัติเหมือนกันทุกประการ ถ้านำมาต่อเข้ากับแรงเคลื่อนไฟฟ้าดังรูป ข้อใดถูกต้อง



1. หลอดไฟ ก จะสว่างเป็น 0.25 เท่าของหลอดไฟ ข
2. หลอดไฟ ก จะสว่างเป็น 0.5 เท่าของหลอดไฟ ข
3. หลอดไฟ ก จะสว่างเท่ากับหลอดไฟ ข
4. หลอดไฟ ก จะสว่างเป็น 2 เท่าของหลอดไฟ ข
5. หลอดไฟ ก สว่างเป็น 4 เท่าของหลอดไฟ ข

31. คนขับรถยนต์ท่านหนึ่งดับเครื่องยนต์แล้วลืมปิดไฟ 2 ดวงเป็นเวลานาน 10 นาทีแบตเตอรี่ ของรถยนต์ซึ่งแรงเคลื่อน 12 โวลต์จะต้องจ่ายไฟเท่าใด ถ้าไฟหน้ากินกระแสดวงละ 5 แอมแปร์

1. 120 จูล
2. 1,200 จูล
3. 36,000 จูล
4. 72,000 จูล
5. 72500 จูล

32. ข้อใดกล่าวถึงอุกกาบาตได้ถูกต้อง

1. สะเก็ดดาวตก
2. ผีพุ่งใต้
3. วัตถุในอวกาศ
4. มีวงโคจรเป็น “วงรี”
5. สามารถเกิดการลุกไหม้ได้เมื่อเสียดสีกับชั้นบรรยากาศ

33. ดาวเคราะห์แคระมีข้อแตกต่างใดกับดาวเคราะห์

1. ไม่ใช่ดวงจันทร์หรือบริวารของดาวเคราะห์อื่นๆ
2. โคจรรอบดวงอาทิตย์
3. มีมวลมากพอที่จะทำให้มีแรงดึงดูดทำให้มีรูปร่างทรงกลม
4. อยู่ในระบบสุริยะ
5. ประกอบด้วยหิน

34. หนูตัวหนึ่งยืนอยู่ห่างจากกำแพง 20 เมตร ส่งเสียงออกไปและได้ยินเสียงของมันเองใน เวลา 0.6 วินาที ถ้าความยาวคลื่นเสียงเป็น 0.5 เมตร ความถี่ของเสียงที่ได้ยินเป็นกี่เฮิร์ตซ์

1. 111.11
2. 13.33
3. 133.33
4. 212.68
5. 312.68

35. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอากาศในรอบวัน

1. เกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลก
2. อุณหภูมิที่อยู่ในระดับความสูงชั้นโทรโพสเฟียร์ จะยิ่งมีอากาศเย็น
3. เกิดจากการที่ดินดูดและคายความร้อนได้ช้ากว่าน้ำ
4. อากาศแห้ง อุณหภูมิสูง
5. อุณหภูมิบนเขาเย็นกว่าตีนเขา

National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

ส่วนที่ 2: ข้อสอบวัดทักษะประยุกต์ส่งเสริมกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ (ข้อ 36 – 40)

36. ข้อใดคือประเภทของถ่านหิน

1A. พีต	1B. ฮาโลเจน	1C. แนฟทา
2A. ปิโตรเลียม	2B. น้ำมันไข	2C. ลิกไนต์
3A. บีทูมีนัส	3B. ฮีเลียม	3C. เทลูเลียม
4A. แลนทาลัม	4B. แอนทราไซต์	4C. แอนดิไซต์
5A. ฮาโลเจน	5B. โบรอน	5C. โพแทสเซียม

37. จงบอกลำดับความใหญ่ของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะตามลำดับ

1A. จูปีเตอร์	1B. โลก	1C. ซีรีส
2A. ฮัลเลย์	2B. แซทเทริน	2C. เฮาเมอา
3A. ดาวศุกร์	3B. ดาวพลูโต	3C. ดาวยูเรนัส
4A. อีรีส	4B. ไททัน	4C. มาคีมาคี
5A. ดาวเนปจูน	5B. ดาวพุทธ	5C. ดาวตก

(โจทย์มีการเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องแล้ว)

38. ข้อใดจัดเป็นวัสดุที่นำไฟฟ้าทั้งหมด

1A. น้ำ	1B. ดินทราย	1C เปลือกไม้แห้ง
2A. แพลตตินัม	2B. พลาสติก	2C. กระจก
3A. ผ้าฝ้าย	3B. กราไฟท์	3C. เครื่องเคลือบดินเผา
4A. ควอตซ์	4B. เพชร	4C. ไฟเบอร์กลาส
5A. น้ำมัน	5B. ยางมะตอย	5C. ปรอท

39. ข้อใดจัดเป็นโรคทางพันธุกรรม

1A. โรคเผือก	1B. โรคความดัน	1C. โรคหนองใน
2A. โรคซิฟิลิส	2B. โรคท้าวแสนปม	2C. โรคถุงลมโป่งพอง
3A. โรคมะเร็งปากมดลูก	3B. โรคหัวใจ	3C. โรคต่อมลูกหมากโต
4A. โรคไข้กาฬหลังแอ่น	4B. โรคสมองเสื่อม	4C. โรคธาลัสซีเมีย
5A. G6PD	5B. โรคโลหิตจาง	5C. โรคเท้าช้าง

40. ข้อใดจัดเป็นแรงที่ไม่ได้เกิดจากมนุษย์

1A. แรงลัพธ์	1B. แรงไดนาโม	1C. แรงผลัก
2A. แรงดึง	2B. แรงลม	2C. แรงเสียดทาน
3A. แรงน้ำ	3B. แรงเหวี่ยง	3C. แรงดัน
4A. แรงลอยตัว	4B. แรงแม่เหล็ก	4C. แรงกระแทก
5A. แรงหมุน	5B. แรงกด	5C. แรงดึงดูดของโลก

National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)